

Problema A. Desembaralhando mensagens

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 0.5 segundos
Limite de memória: 256 megabytes

Um sistema de comunicação precisa verificar se duas mensagens, r e s , possuem exatamente o mesmo conteúdo antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de uma das mensagens podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar se as strings r e s são um anagrama uma da outra, ou seja, se, apenas reorganizando os caracteres de uma delas, sem inserir e/ou remover caracteres, eu consigo obter a outra.

Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings r e s .

É garantido que

- r e s contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^6$.

Saída

A saída deve conter apenas a string “Sim\n” se as strings são um anagrama uma da outra. Caso contrário, a saída deve conter apenas a string “Nao\n”. Em ambos os casos, o “\n” no fim de “Sim” e “Nao” deve sempre existir.

Exemplos

Entrada	Saída
bba abb	Sim
a b	Nao
abcabc abcab	Nao

Problema B. Desembaralhando mensagens 2

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

Um sistema de comunicação precisa verificar, dadas duas mensagens r e s , se s contém r antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de r podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar se existe uma substring de s que é um anagrama de r .

Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings r e s .

É garantido que

- r e s contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^6$.

Saída

A saída deve conter apenas a string “Sim\n” se existir uma substring de s que seja um anagrama de r . Caso contrário, a saída deve conter apenas a string “Nao\n”. Em ambos os casos, o “\n” no fim de “Sim” e “Nao” deve sempre existir.

Exemplos

Entrada	Saída
bbaa aba	Nao
a b	Nao
abca b xxacbbayy	Sim

Problema C. Desembaralhando mensagens 3

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

Um sistema de comunicação precisa verificar, dadas duas mensagens r e s , todos os pontos de s que contêm r antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de r podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar o índice de início de cada substring de s que é um anagrama de r .

Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings r e s .

É garantido que

- r e s contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^6$.

Saída

A saída deve conter uma linha para cada substring de s que é anagrama de r . Cada linha deve conter um índice i de s se a substring de s que inicia em i e termina em $i + |r| - 1$ é um anagrama de r . Os índices devem estar ordenados de forma crescente.

Se não houver tais índices, a saída deve conter apenas uma linha contendo a string “Nao\n”. Lembre-se de que cada linha, inclusive a última, deve finalizar com o caractere “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
bbaa aba	Nao
ab baaab	0 3
aa xxaaabbaya	2 3

Problema D. Os três sensores

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

Durante uma missão de exploração, uma equipe instalou n sensores em diferentes pontos de uma região. Cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos da região, os inteiros associados aos sensores são todos distintos entre si.

Para realizar uma calibração, a equipe precisa encontrar todos os grupos de três sensores distintos cujos valores somem exatamente zero.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n , representando o número de sensores.

A segunda linha contém n inteiros distintos

$$A[0] \ A[1] \ \dots \ A[n-1]$$

separados por espaço e ordenados em ordem crescente, representando os valores associados aos sensores.

É garantido que

- $3 \leq n \leq 3000$;
- $-5 \cdot 10^8 \leq A[i] \leq 5 \cdot 10^8$ para todo $0 \leq i \leq n-1$;
- $A[i] \neq A[j]$ para todo $0 \leq i \neq j \leq n-1$; e
- $A[i] < A[i+1]$ para todo $0 \leq i < n-1$.

Saída

Cada linha deve conter três índices i , j e k **distintos entre si**, representando um trio de sensores, tal que

$$A[i] + A[j] + A[k] = 0.$$

Cada trio deve aparecer uma única vez. Os trios devem aparecer em ordem lexicográfica, e a ordem dos três índices dentro de cada trio deve ser crescente. Caso não exista nenhum trio válido, imprima uma única linha contendo o inteiro 0.

Ao final de cada linha da entrada, inclusive a última, devemos sempre ter o caractere “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
5 -2 -1 0 1 2	0 2 4 1 2 3
4 -10 7 9 10	0
6 -3 -1 0 1 2 3	0 2 5 0 3 4 1 2 3

Problema E. Os quatro sensores

Entrada de dados:	entrada padrão
Saída de dados:	saída padrão
Limite de tempo:	3 segundos
Limite de memória:	256 megabytes

Em uma outra missão de exploração, a nossa equipe da questão passada instalou n sensores em diferentes pontos de uma outra região. Novamente, cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos dessa região, os inteiros associados aos sensores **não** são necessariamente todos distintos entre si.

A equipe quer saber se é necessária a substituição dos sensores da região, o que deve acontecer apenas se existirem quatro sensores cujos valores somem exatamente zero.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n , representando o número de sensores.

A segunda linha contém n inteiros

$$A[0] \ A[1] \ \dots \ A[n-1]$$

separados por espaço, representando os valores associados aos sensores. Eles **não estão necessariamente ordenados e não são necessariamente distintos entre si**.

É garantido que

- $4 \leq n \leq 10^7$; e
- $-3 \cdot 10^3 \leq A[i] \leq 3 \cdot 10^3$ para todo $0 \leq i \leq n-1$.

Saída

A saída deve conter apenas a string “Sim\n” se existirem quatro índices i , j , k e l **distintos entre si**, representando os quatro sensores, tais que

$$A[i] + A[j] + A[k] + A[l] = 0.$$

Caso não existam quatro índices distintos cuja soma dos seus valores seja igual a zero, a saída deve conter apenas a string “Nao\n”. Em ambos os casos, o “\n” no fim de “Sim” e “Nao” deve sempre existir.

Exemplos

Entrada	Saída
5 2 -1 0 0 -2	Sim
6 10 -7 -9 10 2 0	Nao
6 -3 -1 0 1 2 3	Sim

Problema F. Os k sensores

Entrada de dados:	entrada padrão
Saída de dados:	saída padrão
Limite de tempo:	2 segundos
Limite de memória:	256 megabytes

Continuando a sua exploração em outras regiões, a nossa equipe novamente instalou n sensores em diferentes pontos de uma terceira região. Novamente, cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos da região, os inteiros associados aos sensores são todos distintos entre si.

A leitura dos sensores indicou uma falha catastrófica nos sensores instalados. Para conseguir evitá-la, a equipe deve detectar k sensores cuja soma dos valores associados seja igual a zero. Sua tarefa é determinar se isso é possível. No entanto, desta vez, os k sensores não precisam ser todos distintos entre si, ou seja, você pode considerar o valor de um mesmo sensor mais de uma vez na soma para alcançar o valor zero.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e k , representando a quantidade total de sensores e a quantidade de parcelas na soma dos valores dos sensores.

A segunda linha contém n inteiros

$$A[0] \ A[1] \ \dots \ A[n-1]$$

separados por espaço, representando os valores associados aos sensores. Eles estão ordenados e são distintos entre si.

É garantido que

- $1 \leq n \leq 10^3$;
- $1 \leq k \leq 8$ e k é uma potência de 2;
- $-10^3 \leq A[i] \leq 10^3$ para todo $0 \leq i \leq n-1$.

Saída

A saída deve conter apenas a string “Sim\n” se existirem k índices $i_1, i_2, \dots, i_k$, possivelmente com repetições de índices, tais que

$$\sum_{j=1}^k A[i_j] = 0$$

Caso não existam k índices em que isso aconteça, a saída deve conter apenas a string “Nao\n”. Em ambos os casos, o “\n” no fim de “Sim” e “Nao” deve sempre existir.

Exemplos

Entrada	Saída
5 2 -5 -1 0 7 9	Sim
5 4 -9 -7 -1 4 11	Sim
3 4 -1 4 5	Nao